17 · Katalog Chart, Peta & Analitik Prediktif

Studio Visual punya **23 jenis chart** dalam 6 kelompok. Setiap jenis tersimpan sebagai chart Superset asli: bisa dibuka di Explore, dipasang di dashboard, dan memakai hak akses data (RLS).

Cara memilih: seret kolom ke rak, lalu lihat panel **Tampilkan saya**. Tombol berbingkai emas adalah rekomendasi; tombol pudar berarti kolom yang dipilih belum cukup (arahkan kursor ke tombol untuk melihat kebutuhannya).

> Semua contoh gambar memakai **data latihan fiktif** (`latihan_penjualan` , `latihan_lokasi_pelanggan`).

---

1. Ringkasan

Kelompok	Jenis	Butuh (dimensi · ukuran)	Chart Superset	Pakai untuk
Angka	Angka besar	0 · 1	Big Number	satu angka utama (KPI)
	Angka + tren	1 tanggal · 1	Big Number with Trendline	KPI + garis kecil perkembangannya
	Gauge	0 · 1	Gauge	capaian terhadap skala
Tabel	Tabel	0–9 · 0–9	Table	daftar rinci, angka persis
	Tabel pivot	2–4 · 1–4	Pivot Table	silang baris × kolom + total
	Peta panas	2 · 1	Heatmap	pola dua kategori (mis. bulan × kategori produk)
Perbandingan	Batang	1–2 · 1–5	Bar Chart	membandingkan kategori
	Batang 100%	2 · 1	Bar Chart (Expand)	komposisi per kategori dalam persen
	Garis	1–2 · 1–5	Line Chart	perkembangan waktu
	Area	1–2 · 1–3	Area Chart	perkembangan + komposisi
	Waterfall	1 · 1	Waterfall	kontribusi tiap bagian ke total
	Radar	1 · 3–8	Radar	profil beberapa ukuran sekaligus
Komposisi	Pie	1 · 1	Pie (donut)	bagian dari keseluruhan (≤ 7 bagian)
	Treemap	1–2 · 1	Treemap	komposisi bertingkat, banyak bagian
	Sunburst	2–3 · 1	Sunburst	komposisi bertingkat melingkar
	Corong	1 · 1	Funnel	tahapan yang menyusut

Kelompok	Jenis	Butuh (dimensi · ukuran)	Chart Superset	Pakai untuk
	Awan kata	1 · 1	Word Cloud	menonjolkan nama dengan nilai besar
Sebaran	Sebar	1 · 2–3	Bubble	hubungan dua ukuran
	Box plot	2 · 1	Box Plot	sebaran nilai, pencilan
	Sankey	2 · 1	Sankey	aliran dari kategori A ke B
Peta	Peta provinsi	1 (kode provinsi) · 1	Country Map (Indonesia)	nilai per provinsi
	Peta titik	lintang + bujur (+1 warna) · 0–1	deck.gl Scatterplot	lokasi WP, kantor, POI
	Peta kepadatan	lintang + bujur · 0–1	deck.gl Hexagon	konsentrasi titik

---

2. Galeri

Angka besar



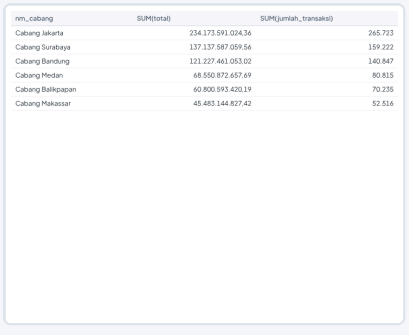
Angka + tren



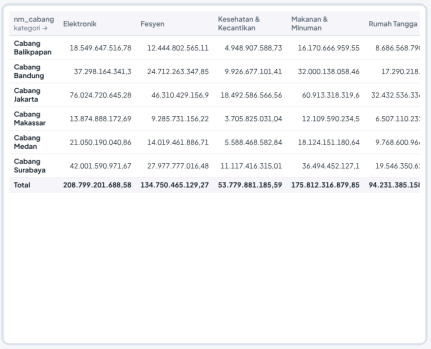
Gauge



Tabel



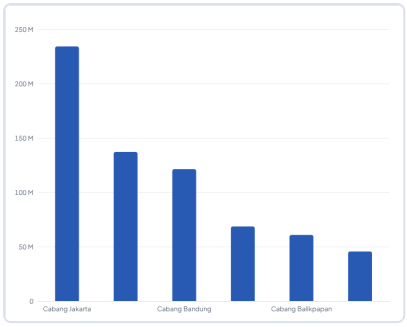
Tabel pivot



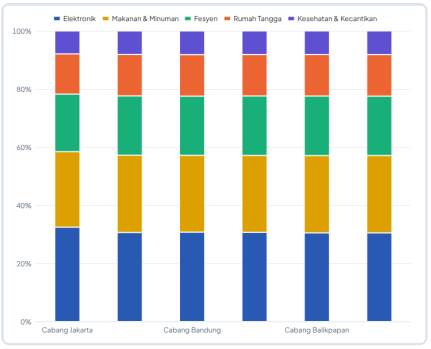
Peta panas



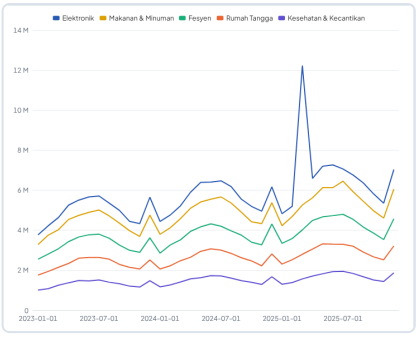
Batang



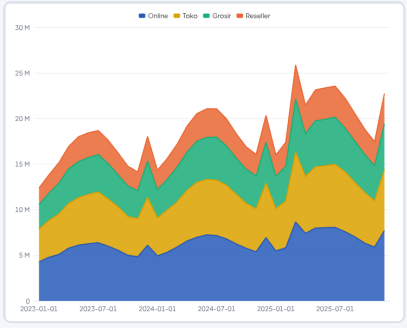
Batang 100%



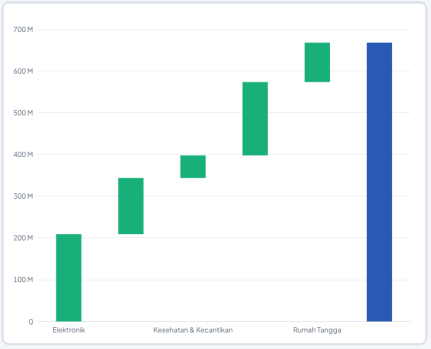
Garis



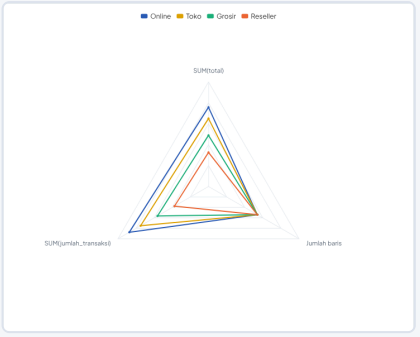
Area



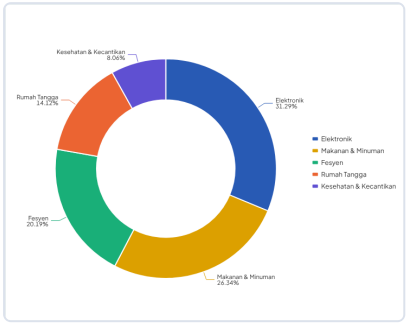
Waterfall



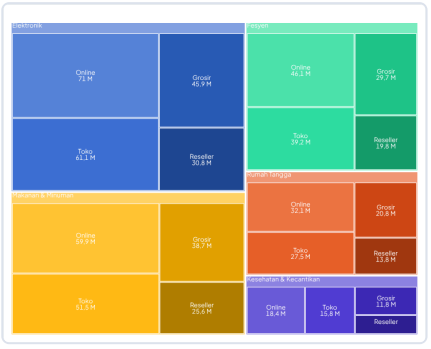
Radar



Pie



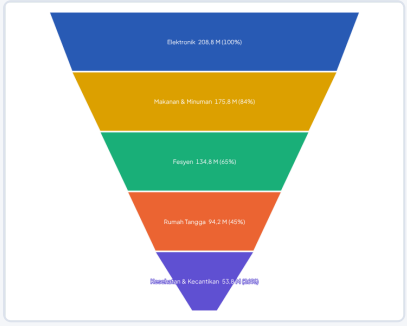
Treemap



Sunburst



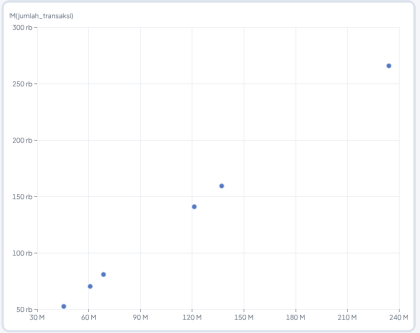
Corong



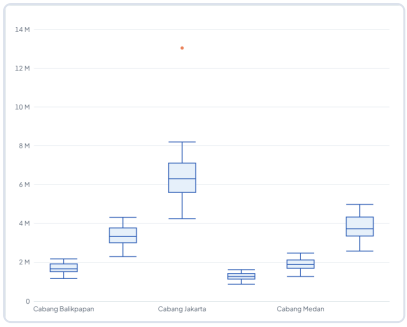
Awan kata



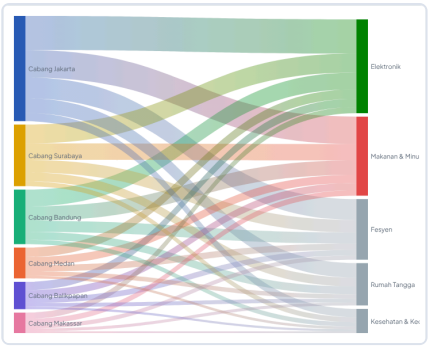
Sebar



Box plot



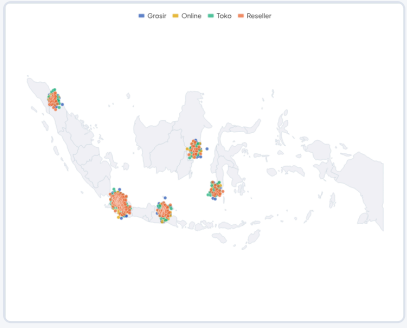
Sankey



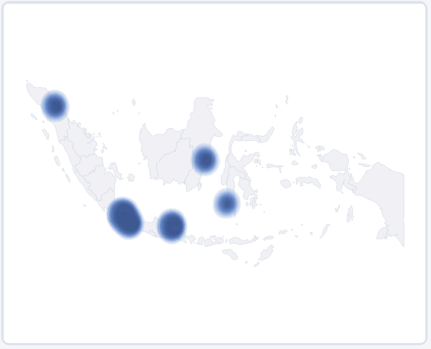
Peta provinsi



Peta titik



Peta kepadatan



---

3. Peta

3.1 Kolom geografis dikenali dari namanya

Di panel Data, kolom ini bertanda **Geo**.

Peran	Nama kolom yang dikenali (huruf besar/kecil sama saja)
Lintang	`lat`, `latitude`, `lintang`, `..._lat`, `lat_...`
Bujur	`lon`, `lng`, `long`, `longitude`, `bujur`, `..._lon`
Provinsi	`prov`, `provinsi`, `propinsi`, `kd_prov`, `kode_prov`, `iso_prov`

Nama kolom berbeda? Ubah nama lewat **Persiapan data → Ganti nama** atau alias di SQL dataset (`SELECT KOORDINAT_Y AS lat ...`).

3.2 Peta provinsi

- Nilai kolom provinsi harus **kode ISO** agar cocok di chart Superset: `ID-JK` (DKI Jakarta), `ID-JB` (Jawa Barat), `ID-JI` (Jawa Timur), `ID-SU` (Sumatera Utara), dst.
- Pratinjau Studio juga mengenali **nama provinsi**, tetapi status lembar akan memperingatkan "dicocokkan lewat nama". Ubah ke kode ISO sebelum disimpan.
- Batas provinsi memakai peta bawaan Superset (33 provinsi; provinsi pemekaran setelah 2012 belum terpisah). Berkas peta tersimpan **lokal**: tidak butuh internet.

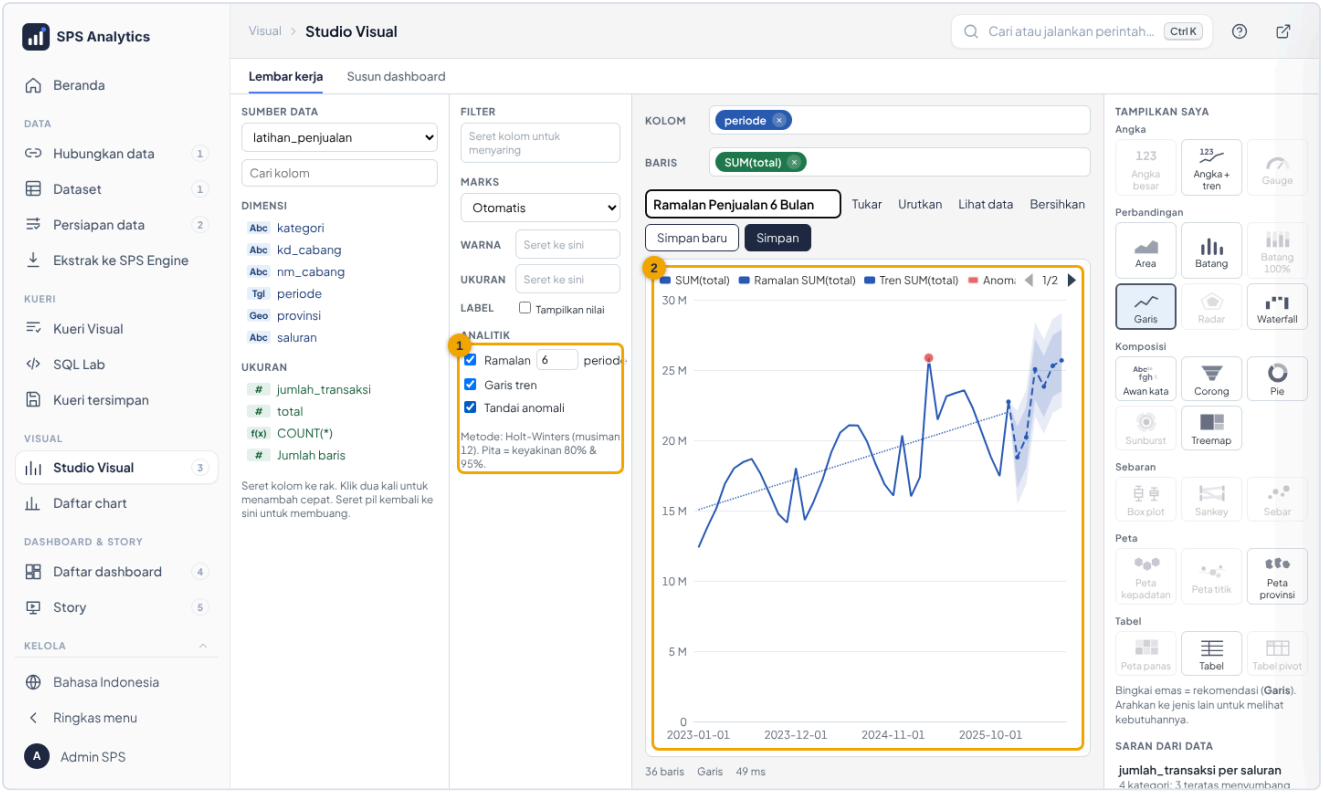
3.3 Peta titik & kepadatan

- Seret kolom **bujur** ke Kolom dan **lintang** ke Baris, lalu dimensi lain ke **Warna** (mis. saluran) dan ukuran ke **Ukuran** (besar titik).
- Pratinjau Studio memakai garis provinsi lokal. Chart Superset (deck.gl) memakai **ubin peta dasar** dari `SPS_PETA_UBIN` di `.env`, bawaannya OpenStreetMap (butuh internet di **browser pengguna**).
- Jaringan tanpa internet: pasang server ubin di jaringan kantor, isi `SPS_PETA_UBIN=http://10.x.x.x:8080/tile/{z}/{x}/{y}.png`, lalu `scripts\start.ps1`. Titik tetap tampil walau ubin tidak termuat.
- Titik dengan koordinat kosong atau di luar rentang (lintang ±90, bujur ±180) dilewati dan dihitung di status lembar.

---

4. Analitik prediktif

Panel **Analitik** di bawah Marks.



Pilihan	Hasil	Cara hitung
Ramalan *n* periode	garis putus-putus + pita keyakinan **80%** (lebih gelap) dan **95%**	Holt (tren) atau **Holt-Winters** (tren + musiman) bila data ≥ 2 musim + 2 titik. Parameter dipilih otomatis dari galat terkecil
Garis tren	garis titik-titik + **R^2**	regresi linear (kuadrat terkecil)
Tandai anomali	titik merah	buang tren (rata-rata bergerak) & pola musim, tandai sisa > 3,5 simpangan robust (MAD); bertahap, sehingga satu lonjakan tidak membuat bulan yang sama di tahun lain ikut tertandai

Syarat: jenis **Garis, Area, atau Batang**, tepat **satu dimensi berurutan** (tanggal, `YYYY-MM`, tahun, atau urutan lain), tanpa dimensi di Warna, minimal **4 periode**.

Musim dikenali otomatis: data bulanan → 12, triwulanan → 4, harian → 7.

Membaca ramalan

- **Pita 80%**: 8 dari 10 kemungkinan nilai sebenarnya jatuh di dalam pita ini.
- Pita makin lebar ke kanan = makin jauh ke depan, makin tidak pasti.
- Ramalan hanya meneruskan pola masa lalu. Perubahan kebijakan, tarif, atau kejadian luar biasa **tidak** diketahui model; anggap ramalan sebagai **titik awal diskusi**, bukan target.
- Bulan berjalan yang belum lengkap menarik ramalan ke bawah; filter dulu agar hanya bulan lengkap.

Ramalan di dashboard

Saat lembar dengan **Ramalan** atau **Garis tren** disimpan:

1. ramalan dihitung **sebagai pengguna yang menyimpan** (RLS berlaku);
2. hasilnya ditulis ke ALDx Engine (tabel `ramalan__xxxx`) dan didaftarkan sebagai dataset;
3. chart Superset menampilkan garis Aktual, Ramalan, batas 80%/95%, dan Tren;
4. **hanya pengguna dengan lingkup akses yang sama** dengan pembuat yang melihat isinya (aturan RLS "ALDx ramalan (lingkup pembuat)"; lingkup = profil akses, atau kumpulan role bila tanpa profil). Pengguna Cabang Jakarta tidak melihat ramalan yang dibuat pengguna Cabang Bandung, dan sebaliknya;
5. diperbarui otomatis **tiap hari 03:00** (tugas `sps.ramalan.segarkan`).

Tandai anomali hanya tampil di Studio Visual (tidak disimpan ke chart Superset).

Kode

Berkas	Isi
`config/sps_studio/prediksi.py`	Holt / Holt-Winters, interval, tren, anomali, label periode (numpy saja)
`config/sps_studio/ramalan.py`	simpan ke engine, dataset + RLS, penyegaran harian
`config/sps_studio/lembar.py`	`ATURAN_TANDA` (23 jenis), konversi ke chart Superset
`config/sps_studio/static/grafik.js`	perender pratinjau (ECharts, peta GeoJSON lokal)
`config/sps_studio/static/indonesia.geojson`	batas provinsi Indonesia